

ПРОЕКТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Цифровая аналитика и улучшение бизнес-процессов в управленческом учете

Междисциплинарный курс, ориентированный на формирование у обучающихся практических навыков анализа процессов, интерпретации данных управленческого учета, работы в среде 1С и применения инструментов искусственного интеллекта.

72-108

академических часов

5

последовательных модулей

Проект

как форма итоговой аттестации

ПРОФИЛЬ

Управленческий учет, аналитика процессов, цифровые инструменты, 1С и ИИ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для согласования, витрины программы и быстрого формирования печатной версии.

ФОКУС КУРСА

Подготовка специалиста, который способен читать цифры, понимать логику процесса и предлагать управленческие улучшения.

ФОРМАТ РЕЗУЛЬТАТА

Отчет, регламент, дашборд или проект совершенствования выбранного процесса.

Назначение программы

Факультативный курс / модуль ДПО / внутренняя корпоративная программа

Ключевая логика

От описания бизнес-процесса к аналитическому обоснованию улучшений

Сценарий использования

Публикация в веб-формате и печать как согласуемого документа

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Программа не сводится к изучению одной платформы или одного инструмента

Курс объединяет процессный подход, инструменты управленческого учета, прикладную работу в 1С и современные цифровые средства анализа, включая искусственный интеллект. Благодаря этому программа может быть представлена как академически выверенная и одновременно прикладная.

Основной образовательный результат состоит в подготовке слушателя, способного выявлять проблемы процесса, интерпретировать показатели и формулировать предложения по улучшению на основе данных.

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ

для кого курс

Целевая аудитория программы

Курс может быть адаптирован под высшее образование, дополнительное профессиональное образование и корпоративный контур обучения.

01

Студенты экономических и управленческих направлений

Для формирования прикладного представления о связи процессов, данных учета, аналитики и управленческих решений.

02

Слушатели программ ДПО

Для повышения квалификации в области цифровой аналитики, 1С и применения ИИ в рабочей практике.

03

Специалисты, работающие с данными и регламентами

Для сотрудников, вовлеченных в учет, описание процессов, автоматизацию и подготовку управленческой отчетности.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Формулировки, подходящие для учебного паспорта и согласования

Цель программы

Формирование у обучающихся комплекса практических компетенций в области анализа бизнес-процессов, интерпретации данных управленческого учета, использования системы 1С для решения прикладных задач и применения инструментов искусственного интеллекта в аналитической деятельности.

Планируемый результат

По завершении курса обучающийся способен выполнять описание и анализ процессов, интерпретировать учетные показатели, выявлять проблемные зоны, формулировать предложения по совершенствованию и представлять результат в формате аналитического или проектного документа.

КОМПЕТЕНЦИИ

Проектные формулировки в логике рабочей программы дисциплины

Ниже приведены проектные формулировки профессиональных компетенций. Коды компетенций подлежат адаптации под конкретный образовательный стандарт, направление подготовки и локальные требования образовательной организации.

ПК-1

Способен анализировать и описывать бизнес-процессы организации

- идентифицирует участников, входы, выходы и контрольные точки процесса;
- применяет нотации описания процессов, в том числе BPMN;
- выявляет узкие места, потери, риски и проблемные зоны.

ПК-2

Способен использовать данные управленческого учета для аналитического обоснования решений

- отбирает релевантные показатели для анализа процессов и подразделений;
- выполняет интерпретацию план-фактных отклонений, себестоимости и иных показателей;
- формулирует аналитические выводы на основе количественных данных.

ПК-3

Способен применять систему 1С и цифровые инструменты для решения прикладных задач

- ориентируется в структуре данных, документах, справочниках и отчетах 1С;
- использует цифровые инструменты для обработки, структурирования и представления информации;
- ставит прикладные задачи на автоматизацию, изменение отчетности или доработку системы.

ПК-4

Способен разрабатывать предложения по совершенствованию процессов и представлять результаты анализа

- обосновывает предложения по улучшению процесса на основе данных и наблюдений;
- использует ИИ и иные цифровые инструменты с учетом ограничений и требований качества;
- оформляет результат в виде отчета, регламента, дашборда или проектного предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Индикаторы и практические результаты обучения

01

Описывать и анализировать бизнес-процессы организации с учетом их целей, участников и контрольных точек.

02

Выявлять риски, потери, отклонения и узкие места в текущей организации процесса.

03

Использовать данные управленческого учета для оценки эффективности процессов и подразделений.

04

Работать с документами, справочниками и отчетами 1С в рамках прикладных аналитических задач.

05

Формулировать требования к автоматизации, доработке и совершенствованию процессов.

06

Применять инструменты искусственного интеллекта для структурирования информации и подготовки аналитических материалов.

07

Оформлять итоговые материалы в виде отчета, регламента, дашборда, презентации или проектного предложения.

08

Аргументированно представлять управленческие выводы и проект улучшения на основе данных и фактических наблюдений.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ**Пять взаимосвязанных модулей**

Содержание выстроено от базового понимания процессов и данных к итоговому проекту совершенствования. Практические занятия реализуются в формате лабораторных работ с поэтапной фиксацией результатов.

Бизнес-процессы и процессный подход

Формирование базового языка описания процессов и понимания логики их анализа.

- понятие процесса, владелец процесса, показатели процесса;
- описание и декомпозиция процессов;
- точки контроля, риски, потери, узкие места;
- связь процесса с результатом подразделения и организации.

Лабораторная работа 1.

Описание и моделирование бизнес-процесса в нотации BPMN с выделением участников, событий, точек контроля и проблемных зон.

2 **Управленческий учет как источник данных для анализа**

Освоение логики работы с показателями, необходимыми для оценки эффективности процессов.

- какие данные необходимы руководителю и аналитику;
- план/факт, отклонения, себестоимость, маржинальность;
- ключевые показатели эффективности процесса и подразделения;
- интерпретация цифр для принятия управленческих решений.

Лабораторная работа 2.

Расчет ключевых показателей процесса, анализ отклонений и подготовка краткой аналитической записки по итогам работы с данными.

1С как инструмент учета и управления

3 Практика работы с учетной системой как источником данных и объектом постановки прикладных задач.

- логика работы 1С и ключевые сущности системы;
- документы, справочники, отчеты;
- преобразование хозяйственных операций в аналитику;
- типовые задачи пользователя, аналитика и заказчика доработок;
- постановка задач на автоматизацию и изменение учета.

Лабораторная работа 3.

Работа с данными и отчетами в 1С: поиск нужной информации, анализ структуры данных и постановка прикладной задачи на доработку или автоматизацию.

Цифровые инструменты и ИИ в работе аналитика

4 Осмысленное применение цифровых сервисов для анализа, структурирования информации и подготовки выводов.

- работа с текстами, регламентами, таблицами и данными;
- применение ИИ для поиска отклонений, подготовки выводов и черновиков отчетов;
- автоматизация рутинных аналитических задач;
- ограничения ИИ, проверка качества, этика и конфиденциальность.

Лабораторная работа 4.

Использование цифровых инструментов и ИИ для структурирования исходных материалов, подготовки выводов и проверки корректности аналитического результата.

Практикум по улучшению процесса

5 Итоговый модуль, в котором обучающийся проектирует улучшение конкретного процесса и защищает результаты.

- выбор реального или учебного кейса;
- анализ текущего состояния процесса;
- расчет показателей и фиксация проблемных зон;
- подготовка предложений по совершенствованию;
- защита проекта улучшения.

Лабораторная работа 5.

Подготовка итогового проектного решения по улучшению процесса с описанием текущего состояния, расчетом показателей и защитой предложенных изменений.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные работы как основа практической части курса

Практическая подготовка реализуется в форме лабораторных работ. Каждая лабораторная работа привязана к конкретному модулю и предполагает оформляемый результат: схему, таблицу показателей, аналитическую записку, постановку задачи или проектное предложение.

ЛР1

Моделирование процесса

Описание бизнес-процесса в BPMN и выделение контрольных точек, ролей, входов, выходов и проблемных зон.

ЛР2

Анализ показателей

Расчет показателей, анализ план-фактных отклонений и интерпретация данных управленческого учета.

ЛР3

Работа в 1С

Получение данных из системы, анализ отчетов и постановка прикладной задачи на автоматизацию или доработку.

ЛР4

Применение ИИ

Использование ИИ и цифровых инструментов для обработки материалов, поиска отклонений и подготовки выводов.

ЛР5

Проект улучшения

Формирование итогового проектного решения по совершенствованию выбранного процесса и защита результатов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Аргументы в пользу запуска и согласования

А

Междисциплинарность

Программа объединяет управленческий учет, бизнес-процессы, 1С и ИИ в единую логическую рамку.

В

Прикладная направленность

Курс ориентирован на реальные задачи организации, а не на изолированное изучение технологий.

С

Гибкость внедрения

Подходит для одного семестра, двухсеместрового трека или короткой программы повышения квалификации.

Д

Актуальность содержания

Позволяет ежегодно обновлять внутреннее наполнение без смены общего названия и концепции программы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Пример тематического плана на один семестр

Ниже приведен пример тематического распределения содержания по неделям. При необходимости план может быть адаптирован под иную продолжительность курса, модульный формат или интенсив.

НЕДЕЛЯ**ТЕМА****ФОРМАТ РАБОТЫ****РЕЗУЛЬТАТ****1**

Введение в курс. Роль аналитика и место цифровой аналитики в управлении

Лекция, семинар

Понимание целей курса и объекта анализа

2

Бизнес-процессы, владельцы процессов, показатели и контрольные точки

Лекция, практика

Черновик описания выбранного процесса

3

BPMN и правила моделирования процессов

Практика, лабораторная работа 1

Схема процесса в нотации BPMN

4

Риски, потери, узкие места и проблемные зоны процесса

Семинар, практика

Аналитический комментарий к модели процесса

5

Управленческий учет как база для анализа процессов

Лекция, практика

Перечень необходимых аналитических показателей

6

План/факт, отклонения, себестоимость, маржинальность

Практика, лабораторная работа 2

Таблица показателей и выводы по отклонениям

7

1С как источник данных: документы, справочники, отчеты

Лекция, демонстрация

Понимание структуры прикладной системы

8

Работа с данными и отчетами в 1С. Постановка задач на доработку

Практика, лабораторная работа 3

Постановка прикладной задачи по автоматизации

9

Цифровые инструменты аналитика: таблицы, регламенты, визуализация

Практика

Черновик аналитического отчета или дашборда

10

Искусственный интеллект в аналитической деятельности: возможности и ограничения

Практика, лабораторная работа 4

Подготовка аналитических выводов с использованием ИИ

11

Проектирование улучшений и подготовка проектного решения

Практика, консультация

Структура итогового проекта

12

Защита итогового проекта улучшения процесса

Лабораторная работа 5, защита

Итоговая аттестация

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЕ

Формы контроля, оценочные средства и критерии оценивания

Формы контроля

- текущий контроль: обсуждение, разбор кейсов, проверка промежуточных заданий;
- рубежный контроль: лабораторные работы по модулям;
- итоговый контроль: защита проектного решения по улучшению выбранного процесса.

Оценочные средства

- схемы бизнес-процессов в BPMN;
- таблицы расчетов и аналитические записки;
- результаты работы с отчетами и данными 1С;
- отчеты по лабораторным работам;
- итоговый проект и презентация защиты.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Рекомендуемая модель оценивания одной лабораторной работы

1. Полнота выполнения задания

0-4 балла

2. Корректность модели, расчета или обработки данных

0-4 балла

3. Качество аналитических выводов и интерпретации

0-4 балла

4. Обоснованность предложенных решений

0-4 балла

5. Оформление результата и соблюдение сроков

0-4 балла

Максимум за одну лабораторную работу: 20 баллов.

Рекомендуемая шкала: 18-20 баллов — отлично, 14-17 — хорошо, 10-13 — удовлетворительно, менее 10 — требуется доработка.

Итоговая оценка по дисциплине: определяется на основании результатов лабораторных работ и защиты итогового проекта.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Пример распределения часов для одного семестра

Ниже приведен рекомендуемый вариант распределения учебной нагрузки для программы объемом 108 часов. При необходимости пропорции могут быть адаптированы под 72-часовой формат или под требования конкретной образовательной организации.

Общий объем

108 часов

- лекции — 24 часа;
- практические занятия — 18 часов;
- лабораторные работы — 36 часов;
- самостоятельная работа обучающихся — 24 часа;
- промежуточная / итоговая аттестация — 6 часов.

Логика распределения

- теоретический блок задает методическую рамку и понятийный аппарат;
- практические и лабораторные занятия обеспечивают отработку навыков на кейсах и данных;
- самостоятельная работа используется для подготовки моделей, расчетов и проектных материалов;
- итоговая аттестация завершается защитой проектного решения.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Материально-техническое обеспечение программы

Учебная аудитория

- рабочие места преподавателя и обучающихся;
- проектор или интерактивная панель;
- доступ к локальной сети и интернету;
- возможность демонстрации интерфейсов, моделей и отчетов.

Компьютерный класс / удаленный доступ

- персональные компьютеры или ноутбуки для выполнения лабораторных работ;
- доступ к среде 1С или учебному стенду;
- средства работы с таблицами, документами и презентациями;
- возможность сохранения и передачи результатов лабораторных работ.

ПО И ИБ-ОГРАНИЧЕНИЯ

Перечень программного обеспечения и требования информационной безопасности

Рекомендуемое программное обеспечение

- платформа и прикладные решения 1С в учебной или демонстрационной среде;
- средства табличной обработки данных;
- инструменты подготовки текстовых документов и презентаций;
- средства моделирования процессов и визуализации;
- цифровые сервисы и ИИ-инструменты, разрешенные локальными регламентами.

Ограничения и требования ИБ

- в учебных заданиях рекомендуется использовать обезличенные, учебные или демонстрационные данные;
- запрещается передача в открытые ИИ-сервисы конфиденциальной информации, коммерческой тайны и персональных данных;
- результаты, полученные с использованием ИИ, подлежат обязательной проверке обучающимся;
- при использовании корпоративной инфраструктуры должны соблюдаться внутренние регламенты организации.

ШАБЛОНЫ ЗАДАНИЙ

Типовая структура заданий для лабораторных работ

Ниже приведены заготовки, которые можно использовать как основу для методических указаний, ведомости заданий или электронного курса.

ЛР1 Моделирование бизнес-процесса

Цель: научиться описывать процесс в нотации BPMN и выявлять точки контроля.

Исходные данные: текстовое описание процесса, перечень участников, входов и выходов.

Задание: построить схему процесса, обозначить события, роли, ветвления и проблемные зоны.

Результат: BPMN-схема и краткий аналитический комментарий.

ЛР2 Анализ показателей процесса

Цель: освоить расчет и интерпретацию ключевых показателей.

Исходные данные: таблица с плановыми и фактическими значениями показателей.

Задание: рассчитать отклонения, определить проблемные зоны и сделать выводы.

Результат: расчетная таблица и аналитическая записка.

ЛР3 Работа с данными и отчетами в 1С

Цель: научиться находить и интерпретировать данные в прикладной системе.

Исходные данные: учебная база, перечень документов, справочников и отчетов.

Задание: найти требуемые данные, описать логику их формирования и подготовить постановку задачи на доработку.

Результат: отчет по результатам анализа и проект постановки задачи.

ЛР4 Применение цифровых инструментов и ИИ

Цель: научиться использовать ИИ и цифровые сервисы как вспомогательный аналитический инструмент.

Исходные данные: текстовые регламенты, табличные данные, промежуточные выводы.

Задание: структурировать материалы, подготовить черновик выводов, проверить корректность результата и зафиксировать ограничения использования ИИ.

Результат: комплект аналитических материалов с пояснением роли ИИ в их подготовке.

ЛР5 Итоговый проект улучшения процесса

Цель: интегрировать результаты предыдущих работ в единое проектное решение.

Исходные данные: модель процесса, показатели, материалы анализа, предложения по улучшению.

Задание: подготовить итоговый проект, обосновать предлагаемые изменения и представить его к защите.

Результат: проектное предложение и презентация защиты.

ФОРМАТ РЕАЛИЗАЦИИ

Варианты по длительности и структуре

Вариант 1. Один семестр

72-108 часов

- 30-40% теоретической подготовки;
- 60-70% практической работы в формате лабораторных занятий;
- итоговая аттестация в форме проекта по реальному или учебному кейсу.

Вариант 2. Два семестра

2 части

- Часть 1. Основы цифровой аналитики бизнес-процессов;
- Часть 2. Практика улучшения процессов в 1С и управленческой среде;
- единая концепция программы при более глубокой проработке тем.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Литература по ключевым блокам программы

Подборка сгруппирована по тематическим блокам курса. Для удобства работы список оформлен в виде раскрывающихся разделов.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Процессный подход и моделирование

ВРМН. Метод и стиль

RU

Брюс Сильвер, русский перевод

Ключевая книга по ВРМН для практического моделирования. Подходит как базовый текст для лабораторных работ по построению корректных и читаемых схем процессов.

[Открыть источник](#)

Настольная книга аналитика. Практическое руководство по проектированию бизнес-процессов и организационной структуры

RU

С. М. Ковалев, В. М. Ковалев, 1С-Пабблишинг

Рекомендуется как базовая настольная книга для понимания процессного подхода, выделения процессов верхнего уровня и проектирования организационной структуры.

[Открыть источник](#)

Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM СВОК 4.0

RU

Русский перевод BPM СВОК

Полезен как расширяющий источник для преподавателя и сильных слушателей: даёт целостную картину методов, ролей и практик в области BPM.

[Открыть источник](#)

УЧЕТ И АНАЛИТИКА

Управленческий учет и аналитическое мышление

1С И ДАННЫЕ

Практика платформы и работа с данными

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ИИ

Коммуникация данных и работа с ИИ

ФОРМУЛИРОВКА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Официальное описание программы

«Цифровая аналитика и улучшение бизнес-процессов в управленческом учете» — факультативный курс, направленный на формирование у обучающихся практических навыков анализа и совершенствования бизнес-процессов организации на основе данных управленческого учета, использования системы 1С и современных цифровых инструментов, включая искусственный интеллект.

ПОЧЕМУ ЭТО УДОБНО ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Позиции, которые можно использовать в сопроводительных материалах

- программа не ограничивается одной платформой и сохраняет широкую академическую рамку;
- содержание напрямую связано с практикой учета, анализа и улучшения процессов;
- курс понятен руководству и работодателю как инструмент подготовки под реальные задачи;
- структура позволяет адаптировать программу под различные образовательные форматы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Цифровая аналитика и улучшение бизнес-процессов в управленческом учете

Формат: факультативный курс Длительность: 72-108 часов Итог: проект / защита

Цель

Формирование у обучающихся компетенций в области анализа процессов, интерпретации учетных данных, работы в 1С и применения инструментов ИИ для повышения качества аналитической деятельности.

Ключевые блоки

Процессный подход, управленческий учет, 1С, цифровые инструменты, искусственный интеллект и проектное совершенствование выбранного процесса.